Warum wir Klammern weglassen dürfen

Klammerungsunabhängigkeit
Beweistabellen zu Band 28

Martin Kunze

2.2 Produkte endlicher Wörter

Diese Ergänzung enthält sechs Hilfsresultate mit vollständigen Tabellenbeweisen: das Blockgesetz, die Baum-Normalform und ihre vier Induktionsfälle. Der Hauptsatz über die Klammerungsunabhängigkeit steht in Band 28; hier folgt sein Schlussbeweis mit einem Verweis auf diese Aussage. Die Lesefassung entwickelt dieselbe Beweiskette in zusammenhängender mathematischer Sprache. Zum Hauptband führt die Anmerkung zur Produktschreibweise in Band 28.

Aus Band 27 übernehmen wir die Wort- und Bauminduktion sowie die rekursiv definierten Funktionen für Linksfaltung, Blattwort und Baumauswertung. Die dort bewiesene Assoziativität der Wortverkettung ist eine Eigenschaft der Wörter. Die Assoziativität der Halbgruppenoperation wird im folgenden Induktionsschritt des Blockgesetzes verwendet.

Theorem 28.2.2.1 (Induktionsanfang des Blockgesetzes).

Mengen: $A,\ a,\ u$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ u\in A^+,\ a\in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u)\star\Pi_\star(\langle a\rangle)$$

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $u\in A^+$	A
3	3 $a\in A$	A
1	4 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
1,3	5 $\Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	Th. 27.2.9.4($H1$)(4, 3)
1,3	6 $a = \Pi_\star(\langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2,3	7 $\Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u)\star a$	Th. 27.2.9.4($H2$)(4, 2, 3)
1,2,3	8 $= \Pi_\star(u)\star\Pi_\star(\langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.8(6)
1,2,3	9 $\Pi_\star((u \frown \langle a\rangle)) = \Pi_\star(u)\star\Pi_\star(\langle a\rangle)$	$\mathsf{Tr}.(7,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 28.2.1.3
A	Ax. 28.2.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star) \vdash \mathsf{BinOp}(A,\star)$	Ax. 28.2.1.3
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a\in A \vdash \Pi_\star(\langle a\rangle) = a$	Th. 27.2.9.4(H1)
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ u \in A^+,\ a \in A \vdash$ $\Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star a$	Th. 27.2.9.4(H2)
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.8
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.8
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.8
f	Th. 2.9.1.8
$a = b \vdash f(c,a) = f(c,b)$	Th. 2.9.1.8

Theorem 28.2.2.2 (Induktionsschritt des Blockgesetzes).

Mengen: $A,\ a,\ u,\ v$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star),\ u,v \in A^+,\ a \in A,\ \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v) \vdash \Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$$

Beweis.

Träger und vorbereitende Wortgleichungen:

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $u \in A^+$	A
3	3 $v \in A^+$	A
4	4 $a \in A$	A
5	5 $\Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$	A
1	6 $\mathsf{BinOp}(A,\star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
1	7 $\Pi_\star \colon A^+ \to A$	Th. 27.2.9.3(6)
1,2	8 $\Pi_\star(u) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9 $\Pi_\star(v) \in A$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
2,3	10 $(u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.7.18(2, 3)
4	11 $\langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7($H3$)(4)
2	12 $u \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(2)
3	13 $v \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(3)
4	14 $\langle a \rangle \in A^*$	Th. 27.2.4.6($H1$)(11)
2,3,4	15 $((u \frown v) \frown \langle a \rangle) = (u \frown (v \frown \langle a \rangle))$	Th. 27.2.7.17(12, 13, 14)
2,3,4	16 $(u \frown (v \frown \langle a \rangle)) = ((u \frown v) \frown \langle a \rangle)$	Th. 2.9.1.1(15)

1,3,4	17	$\Pi_\star((v \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(v) \star a$	Th. 27.2.9.4($H2$)(6, 3, 4)
1,3,4	18	$\Pi_\star(v) \star a = \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.1(17)

Induktionsrechnung und Schluss:

1,2,3,4,5	19	$\Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(((u \frown v) \frown \langle a \rangle))$	$= E(16)$
1,2,3,4,5	20	$= \Pi_\star((u \frown v)) \star a$	Th. 27.2.9.4($H2$)(6, 10, 4)
1,2,3,4,5	21	$= \big(\Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)\big) \star a$	Th. 2.9.1.9(5)
1,2,3,4,5	22	$= \Pi_\star(u) \star \big(\Pi_\star(v) \star a\big)$	Ax. 28.2.1.2(1, 8, 9, 4)
1,2,3,4,5	23	$= \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Th. 2.9.1.8(18)
1,2,3,4,5	24	$\Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	$\mathsf{Tr}.(19, 23)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.3
A	Ax. 28.2.1.3
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{BinOp}(A, \star)$	Ax. 28.2.1.3
Mengen:	Th. 27.2.9.3
A	Th. 27.2.9.3
Funktionen:	Th. 27.2.9.3
$\star,\ \Pi_\star$	Th. 27.2.9.3
$\mathsf{BinOp}(A, \star) \vdash \Pi_\star \colon A^+ \to A$	Th. 27.2.9.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 27.2.7.18
$A,\ u,\ v$	Th. 27.2.7.18
$u, v \in A^+ \vdash (u \frown v) \in A^+$	Th. 27.2.7.18
$a \in A \vdash \langle a \rangle \in A^+$	Th. 27.2.4.7(H3)
$w \in A^+ \vdash w \in A^*$	Th. 27.2.4.6(H1)
Mengen:	Th. 27.2.7.17
$A,\ u,\ v,\ w$	Th. 27.2.7.17
$u, v, w \in A^* \vdash ((u \frown v) \frown w) = (u \frown (v \frown w))$	Th. 27.2.7.17
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ u\in A^+,\ a\in A\vdash$ $\Pi_\star((u\frown\langle a\rangle))=\Pi_\star(u)\star a$	Th. 27.2.9.4(H2)
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.9
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.9
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.9
f	Th. 2.9.1.9
$a=b\vdash f(a,c)=f(b,c)$	Th. 2.9.1.9
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y,z\in A\vdash(x\star y)\star z=x\star(y\star z)$	Ax. 28.2.1.2
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.8
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.8
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.8
f	Th. 2.9.1.8
$a=b\vdash f(c,a)=f(c,b)$	Th. 2.9.1.8

Theorem 28.2.2.3 (Blockgesetz für Halbgruppenprodukte).

Mengen: $A,\ u,\ v$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ u,v\in A^+\vdash\Pi_\star((u\frown v))=\Pi_\star(u)\star\Pi_\star(v)$$

Lesebeweis: Erläuterung in der Lesefassung.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $u\in A^+$	A
3	3 $a\in A$	A
1,2,3	4 $\Pi_\star((u\frown\langle a\rangle))=\Pi_\star(u)\star\Pi_\star(\langle a\rangle)$	Th. 28.2.2.1(1, 2, 3)
1,2	5 $\forall a\in A\,\big($ $\Pi_\star((u\frown\langle a\rangle))=\Pi_\star(u)\star\Pi_\star(\langle a\rangle)\big)$	$\forall I(\to I(3,4))$
6	6 $w\in A^+$	A
7	7 $b\in A$	A
8	8 $\Pi_\star((u\frown w))=\Pi_\star(u)\star\Pi_\star(w)$	A
1,2,6,7,8	9 $\Pi_\star((u\frown(w\frown\langle b\rangle)))$ $=\Pi_\star(u)\star\Pi_\star((w\frown\langle b\rangle))$	Th. 28.2.2.2(1, 2, 6, 7, 8)

1,2	10 $\forall w \in A^+ \, \forall b \in A \, \big($ $\Pi_\star((u \frown w)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(w) \rightarrow$ $\Pi_\star((u \frown (w \frown \langle b \rangle)))$ $= \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((w \frown \langle b \rangle))\big)$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I$ $(7, \rightarrow I(8, 9)))))$
1,2	11 $\forall w \in A^+ \, \big($ $\Pi_\star((u \frown w)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(w)\big)$	Th. 27.2.8.20(5, 10)
12	12 $v \in A^+$	A
1,2,12	13 $\Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$	$\rightarrow E(12, \forall E(11))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.2.1
$A,\ a,\ u$	Th. 28.2.2.1
Funktionen:	Th. 28.2.2.1
$\star$	Th. 28.2.2.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ u \in A^+,\ a \in A \vdash \Pi_\star((u \frown \langle a \rangle)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(\langle a \rangle)$	Th. 28.2.2.1
Mengen:	Th. 28.2.2.2
$A,\ a,\ u,\ v$	Th. 28.2.2.2
Funktionen:	Th. 28.2.2.2
$\star$	Th. 28.2.2.2
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ u, v \in A^+,\ a \in A,\ \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v) \vdash$	Th. 28.2.2.2
$\Pi_\star((u \frown (v \frown \langle a \rangle))) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star((v \frown \langle a \rangle))$	Th. 28.2.2.2
Mengen:	Th. 27.2.8.20
$A,\ a,\ u,\ w$	Th. 27.2.8.20
Prädikate:	Th. 27.2.8.20
P	Th. 27.2.8.20
$\forall a \in A \, P(\langle a \rangle)$, $\forall u \in A^+ \, \forall a \in A \, \big(P(u) \rightarrow P((u \frown \langle a \rangle))\big)$ $\vdash \forall w \in A^+ \, P(w)$	Th. 27.2.8.20

2.3 Klammerungsunabhängigkeit

Das Blockgesetz erlaubt es, die Werte zweier Teilbäume zusammenzufassen. Strukturelle Induktion zeigt damit, dass jeder Baum den Wert der Linksfaltung seines Blattwortes besitzt.

Theorem 28.2.3.1 (Blattfall der Baum-Normalform).

Mengen: $A,\ a$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a\in A\vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a))=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$a\in A$	A
1	3	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
1,2	4	$\Pi_\star(\langle a\rangle)=a$	Th. 27.2.9.4($H1$)(3, 2)
1,2	5	$a=\Pi_\star(\langle a\rangle)$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a))=\langle a\rangle$	Th. 27.5.1.3($H2$)(2)
2	7	$\langle a\rangle=\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a))$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a))=a$	Th. 27.5.3.2($H2$)(3, 2)
1,2	9	$=\Pi_\star(\langle a\rangle)$	$=E(5)$
1,2	10	$=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	$=E(7)$
1,2	11	$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a))=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	$\mathsf{Tr}.(8,10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.3
A	Ax. 28.2.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{BinOp}(A,\star)$	Ax. 28.2.1.3
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a\in A\vdash\Pi_\star(\langle a\rangle)=a$	Th. 27.2.9.4(H1)
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
$a\in A\vdash\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a))=\langle a\rangle$	Th. 27.5.1.3(H2)
$\mathsf{BinOp}(A,\star),\ a\in A\vdash\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a))=a$	Th. 27.5.3.2(H2)

Theorem 28.2.3.2 (Knotenschritt der Baum-Normalform).

Mengen: $A,\ S,\ T$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ S,T\in\mathcal{T}(A)\,,\ \mathrm{ev}_\star(S)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))\,,\\&\mathrm{ev}_\star(T)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))\vdash\\&\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T))=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2	$S\in\mathcal{T}(A)$	A
3	3	$T\in\mathcal{T}(A)$	A
4	4	$\mathrm{ev}_\star(S)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))$	A
5	5	$\mathrm{ev}_\star(T)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	A
1	6	$\mathsf{BinOp}(A,\star)$	Ax. 28.2.1.3(1)
	7	$\mathrm{wort}_A\colon\mathcal{T}(A)\to A^+$	Th. 27.5.1.3($H1$)
2	8	$\mathrm{wort}_A(S)\in A^+$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
3	9	$\mathrm{wort}_A(T)\in A^+$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1,2,3	10	$\Pi_\star((\mathrm{wort}_A(S)\frown\mathrm{wort}_A(T)))$ $=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))\star\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	Th. 28.2.2.3(1, 8, 9)
1,2,3	11	$\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))\star\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$ $=\Pi_\star((\mathrm{wort}_A(S)\frown\mathrm{wort}_A(T)))$	Th. 2.9.1.1(10)
2,3	12	$\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $=(\mathrm{wort}_A(S)\frown\mathrm{wort}_A(T))$	Th. 27.5.1.3($H3$)(2, 3)
2,3	13	$(\mathrm{wort}_A(S)\frown\mathrm{wort}_A(T))$ $=\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$	Th. 2.9.1.1(12)
1,2,3,4,5	14	$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T))=\mathrm{ev}_\star(S)\star\mathrm{ev}_\star(T)$	Th. 27.5.3.2($H3$)(6, 2, 3)
1,2,3,4,5	15	$=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))\star\mathrm{ev}_\star(T)$	Th. 2.9.1.9(4)
1,2,3,4,5	16	$=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))$ $\star\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	Th. 2.9.1.8(5)
1,2,3,4,5	17	$=\Pi_\star((\mathrm{wort}_A(S)\frown\mathrm{wort}_A(T)))$	$=E(11)$
1,2,3,4,5	18	$=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	$=E(13)$
1,2,3,4,5	19	$\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T))=$ $\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	$\mathsf{Tr}.(14,18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.1.3
A	Ax. 28.2.1.3
$\mathsf{HGr}(A,\star)\vdash\mathsf{BinOp}(A,\star)$	Ax. 28.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{wort}_A \colon \mathcal{T}(A) \to A^+$	Th. 27.5.1.3(H1)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 28.2.2.3
$A,\ u,\ v$	Th. 28.2.2.3
Funktionen:	Th. 28.2.2.3
$\star$	Th. 28.2.2.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ u, v \in A^+ \vdash \Pi_\star((u \frown v)) = \Pi_\star(u) \star \Pi_\star(v)$	Th. 28.2.2.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = (\mathrm{wort}_A(S) \frown \mathrm{wort}_A$	Th. 27.5.1.3(H3)
$(T))$	Th. 27.5.1.3(H3)
$\mathsf{BinOp}(A, \star),\ S, T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T)) = \mathrm{ev}_\star(S) \star$	Th. 27.5.3.2(H3)
$\mathrm{ev}_\star(T)$	Th. 27.5.3.2(H3)
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.9
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.9
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.9
f	Th. 2.9.1.9
$a = b \vdash f(a,c) = f(b,c)$	Th. 2.9.1.9
Konstantensymbole:	Th. 2.9.1.8
$a,\ b,\ c$	Th. 2.9.1.8
Zweistellige Funktionensymbole:	Th. 2.9.1.8
f	Th. 2.9.1.8
$a = b \vdash f(c,a) = f(c,b)$	Th. 2.9.1.8

Theorem 28.2.3.3 (Baum-Normalform für Halbgruppenprodukte).

Mengen: $A,\ T$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$$

Lesebeweis: Erläuterung in der Lesefassung.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $a \in A$	A
1,2	3 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	Th. 28.2.3.1(1, 2)
1	4 $\forall a \in A\ \big($ $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))\big)$	$\forall I(\to I(2,3))$
5	5 $S \in \mathcal{T}(A)$	A
6	6 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
7	7 $\mathrm{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S)) \wedge$ $\mathrm{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	A
7	8 $\mathrm{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))$	$\wedge E1(7)$
7	9 $\mathrm{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	$\wedge E2(7)$
1,5,6,7	10 $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	Th. 28.2.3.2(1, 5, 6, 8, 9)
1	11 $\forall S,T \in \mathcal{T}(A)\ \big($ $\mathrm{ev}_\star(S) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S)) \wedge$ $\mathrm{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T)) \to$ $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T))$ $= \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))\big)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I(6, \to I(7, 10)))))$
1	12 $\forall R \in \mathcal{T}(A)\ \big($ $\mathrm{ev}_\star(R) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(R))\big)$	Th. 27.3.5.1(4, 11)
13	13 $T \in \mathcal{T}(A)$	A
1,13	14 $\mathrm{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	$\to E(13, \forall E(12))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 28.2.3.1
$A,\ a$	Th. 28.2.3.1
Funktionen:	Th. 28.2.3.1
$\star$	Th. 28.2.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ a \in A \vdash \mathrm{ev}_\star(\mathrm{Blatt}_A(a)) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Blatt}_A(a)))$	Th. 28.2.3.1
Mengen:	Th. 28.2.3.2
$A,\ S,\ T$	Th. 28.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 28.2.3.2
$\star$	Th. 28.2.3.2
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ S,T\in\mathcal{T}(A)\,,\ \mathrm{ev}_\star(S)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))\,,$ $\mathrm{ev}_\star(T)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))\vdash$ $\mathrm{ev}_\star(\mathrm{Knoten}_A(S,T))=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(\mathrm{Knoten}_A(S,T)))$	Th. 28.2.3.2
Mengen:	Th. 27.3.5.1
$A,\ a,\ R,\ S,\ T,\ n$	Th. 27.3.5.1
Prädikate:	Th. 27.3.5.1
P	Th. 27.3.5.1
$\forall a\in A\,P(\mathrm{Blatt}_A(a)),$ $\forall S,T\in\mathcal{T}(A)\ \big(P(S)\wedge P(T)\to P(\mathrm{Knoten}_A(S,T))\big)$ $\vdash\forall R\in\mathcal{T}(A)\ P(R)$	Th. 27.3.5.1

Beweis der Klammerungsunabhängigkeit.
Hauptsatz: Th. 28.2.3.4 in Band 28.

1	1 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	A
2	2 $w\in A^+$	A
3	3 $S\in\mathrm{Kl}_A(w)$	A
4	4 $T\in\mathrm{Kl}_A(w)$	A
2,3	5 $S\in\mathcal{T}(A)\wedge\mathrm{wort}_A(S)=w$	Th. 27.5.2.1(2, 3)
2,4	6 $T\in\mathcal{T}(A)\wedge\mathrm{wort}_A(T)=w$	Th. 27.5.2.1(2, 4)
2,3	7 $S\in\mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(5)$
2,3	8 $\mathrm{wort}_A(S)=w$	$\wedge E2(5)$
2,4	9 $T\in\mathcal{T}(A)$	$\wedge E1(6)$
2,4	10 $\mathrm{wort}_A(T)=w$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4	11 $\mathrm{ev}_\star(S)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(S))$	Th. 28.2.3.3(1, 7)
1,2,3,4	12 $=\Pi_\star(w)$	$=E(8)$
1,2,3,4	13 $w=\mathrm{wort}_A(T)$	Th. 2.9.1.1(10)
1,2,3,4	14 $\Pi_\star(w)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	$=E(13)$
1,2,3,4	15 $\mathrm{ev}_\star(T)=\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	Th. 28.2.3.3(1, 9)
1,2,3,4	16 $\Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))=\mathrm{ev}_\star(T)$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4	17 $\mathrm{ev}_\star(S)=\mathrm{ev}_\star(T)$	$\mathsf{Tr}.(11, 12, 14, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 27.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ w,\ T$	Th. 27.5.2.1
$w \in A^+ \vdash \Big(T \in \mathrm{Kl}_A(w) \leftrightarrow \big(T \in \mathcal{T}(A) \wedge \mathrm{wort}_A(T) = w\big)\Big)$	Th. 27.5.2.1
Mengen:	Th. 28.2.3.3
$A,\ T$	Th. 28.2.3.3
Funktionen:	Th. 28.2.3.3
$\star$	Th. 28.2.3.3
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ T \in \mathcal{T}(A) \vdash \mathrm{ev}_\star(T) = \Pi_\star(\mathrm{wort}_A(T))$	Th. 28.2.3.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Lesebeweis: Erläuterung in der Lesefassung.